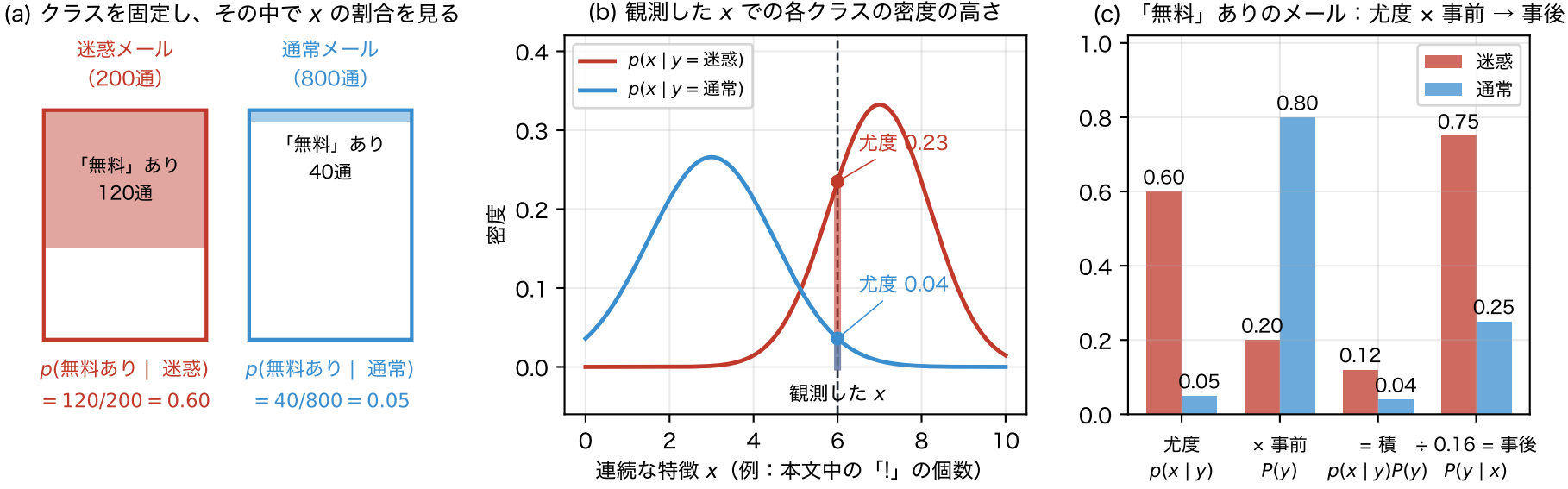

(a) クラスを固定し、その中で x の割合を見る
迷惑メール
(200通)
通常メール
(800通)
「無料」あり
120通
「無料」あり
40通
p(無料あり | 迷惑)
= 120/200 = 0.60
p(無料あり | 通常)
= 40/800 = 0.05
(b) 観測した x での各クラスの密度の高さ
p(x | y = 迷惑)
p(x | y = 通常)
尤度 0.23
尤度 0.04
観測した x
密度
連続な特徴 x（例：本文中の「!」の個数）
(c) 「無料」ありのメール：尤度 × 事前 → 事後
迷惑
通常
0.60
0.05
0.20
0.80
0.12
0.04
0.75
0.25
尤度
p(x | y)
× 事前
P(y)
= 積
p(x | y)P(y)
÷ 0.16 = 事後
P(y | x)